

Equipo 1

La Aurora

Booklet de empresa para inferir tecnología, costes y decisiones de producción.

Microeconomía I

Tecnología

Costes

Decisiones en 4 minutos

Regla del juego. La empresa es real; la función de producción del simulador no es una estimación empírica de La Aurora. Es una función didáctica inspirada en rasgos productivos de la industria para practicar tecnología, beneficio, minimización de costes y curvas de costes.



Taller de cigarros premium. Visual generado para impresión y discusión en clase.

1. CONTEXTO REAL

La empresa real que van a representar

La Aurora se presenta como una de las fábricas de cigarros más antiguas de la República Dominicana. Su historia se asocia con Santiago, el Cibao y la tradición tabaquera iniciada por Eduardo León Jimenes en 1903.

El caso es útil para Microeconomía I porque combina escala exportadora, manufactura organizada y oficio artesanal. La empresa real puede ser grande, pero el producto premium sigue dependiendo de selección, torcido, control de humedad, inspección y experiencia acumulada.

Para el simulador, la pista central es que la calidad visible del producto no sale solo de edificios o máquinas. Una mesa, un molde o una prensa ayudan, pero el valor final depende mucho de manos entrenadas y criterio técnico.

Datos para anclar el caso

- Origen histórico vinculado a 1903 y a Santiago.
- Industria: cigarros premium y manufactura tabaquera.
- Actividades clave: selección de hojas, fermentación, torcido, control de calidad y empaque.
- Pista didáctica: tecnología con fuerte peso del trabajo especializado.

Descripción del simulador. Puros: torcedores expertos y control manual.

2. PISTAS PRODUCTIVAS

La tecnología detrás de un cigarro premium

En una firma de cigarros, el capital no desaparece: hay instalaciones, bancos de trabajo, moldes, prensas, zonas de fermentación, control de humedad, almacenaje, empaque y logística.

Sin embargo, muchas etapas decisivas se parecen más a una tecnología de oficio que a una línea automática pura. Un trabajador nuevo no produce igual que un torcedor entrenado; una mesa adicional tampoco produce por sí sola si nadie la usa con criterio.



La decisión del equipo consiste en traducir esta cadena real a L, K y Q dentro del simulador.

TRABAJO

PRODUCTIVO Torcedores, seleccionadores, supervisores de calidad, personal de empaque y mantenimiento artesanal.

CAPITAL

PRODUCTIVO Bancos, moldes, prensas, áreas de curado, control de humedad, almacenes y capacidad física de planta.

PRODUCTO Q

Cigarros premium terminados, consistentes y vendibles.

Pregunta guía. Si la empresa comprara más bancos, prensas y moldes, pero no pudiera formar más torcedores expertos, ¿qué parte del proceso empezaría a limitar la producción primero?

3. SIMULADOR

Traducción al lenguaje del simulador

En el simulador, la empresa se resume con una función de producción de tipo Cobb-Douglas:

$$Q = A * L^{\text{alpha}} * K^{\text{beta}}$$

L representa trabajo productivo: personas que operan, supervisan, mantienen, transportan o atienden decisiones de producción. **K** representa capital productivo: maquinaria, planta, equipos, tecnología, infraestructura e inventario físico que ayudan a producir. **Q** representa la cantidad de producto final vendible.

La función oficial del simulador está oculta hasta el final. Antes de jugar, propongan una hipótesis razonada. No intenten adivinar números perfectos; intenten que los números cuenten una historia coherente sobre la tecnología de su empresa.

PARÁMETRO	QUÉ SIGNIFICA	PROPUESTA DEL EQUIPO	JUSTIFICACIÓN BREVE
A	Productividad total de la tecnología.		
alpha	Peso relativo del trabajo en la producción.		
beta	Peso relativo del capital en la producción.		

Cómo pensar L

Torcedores, seleccionadores, supervisores de calidad, personal de empaque y mantenimiento artesanal.

Cómo pensar K

Bancos, moldes, prensas, áreas de curado, control de humedad, almacenes y capacidad física de planta.

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 1

En cada ronda tienen 4 minutos. Primero tomen la decisión conceptual que pide el simulador. Luego elijan L y K. Al final, comparen el resultado con el score, el beneficio y el feedback de coherencia.

Ronda 1 - Mapa tecnológico de la empresa

Q = 120 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

☐	Trabajo intensivo	☐	Capital intensivo	☐	Balanceada
--------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
A PROPUESTO		ALPHA / BETA PROPUESTOS	
UNA PISTA CONCRETA DEL BOOKLET			
NOTA DE RONDA	Objetivo: leer el booklet, clasificar la tecnología, inferir intensidad relativa de L/K y proponer A, alpha y beta.		

Ronda 2 - Beneficio: aceptar o rechazar la orden

$Q = 180 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 3.2 \mid F = 220$

☐	Aceptar la orden	☐	Rechazar la orden
--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE ESTIMADO		BENEFICIO ESTIMADO: $PQ - C$	
RAZÓN ECONÓMICA			
NOTA DE RONDA	Objetivo: usar $pi = pQ - C$ para decidir si la orden conviene; no basta con saber producir.		

Ronda 3 - Isocuanta contra isocoste

$Q = 150 \mid w = 10 \mid r = 10 \mid p = 4 \mid F = 0$

☐	Moverse hacia más L	☐	Moverse hacia más K	☐	Mezcla balanceada
--------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE VARIABLE		Q ESPERADO	
CÓMO CONECTAN ISOCUANTA E ISOCOSTE			
NOTA DE RONDA	Objetivo: justificar la mezcla usando isocuanta, isocoste y precios de factores.		

4. RESPUESTAS

Hojas de respuesta del Equipo 1, continuación

Ronda 4 - Shock de precios relativos

Q = 150 | w = 18 | r = 7 | p = 4 | F = 0

☐	K/L sube	☐	K/L baja	☐	K/L casi igual
--------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
NUEVO K/L		COSTE ESTIMADO	
INTUICIÓN DEL CAMBIO			
NOTA DE RONDA	Objetivo: conectar precios relativos con demandas condicionadas cuando el trabajo se encarece y el capital se abarata.		

Ronda 5 - Corto plazo, coste medio y escala

Q = 230 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 450

☐	Aceptar escala	☐	Rechazar por CMe	☐	Recalcular CMe
--------------------------	----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	----------------

L ELEGIDO		K ELEGIDO	
COSTE TOTAL		CME ESTIMADO	
DECISIÓN FINAL Y RAZÓN			
NOTA DE RONDA	Objetivo: observar cómo cambian C*, CMe*, beneficio y la ventaja de ajustar ambos factores cuando se reparte un coste fijo.		

Ronda 6 - Reveal y formalización

Q = 150 | w = 10 | r = 10 | p = 4 | F = 0

FUNCIÓN REVELADA POR EL PROFESOR	
¿QUÉ SE ACERCÓ A NUESTRA HIPÓTESIS INICIAL?	
¿QUÉ ERROR CONCEPTUAL CORREGIMOS?	
NOTA DE RONDA	Esta ronda no es competitiva. El profesor pasa a Admin mode y revela las fórmulas oficiales.

FUENTES

Fuentes consultadas

- La Aurora, sitio oficial: historia, fábrica, tradición y experiencia de producción.
<https://www.laaurora.com.do/?lang=en>
- La Aurora Factory Experience: recorrido productivo y etapas del proceso del cigarro.
<https://www.laaurora.com/pages/factory-experience>
- Repositorio micro-firm-simulator: mecánica de rondas, escenarios y scoring. .././micro-firm-simulator.html

Recordatorio para el equipo. No están buscando la respuesta perfecta en internet. Están usando información real para construir una hipótesis económica. La nota importante no es memorizar datos, sino traducir el caso real a una tecnología con L , K , Q , costes y beneficio.